

일반화학 (II)

열 번째 수업

화학 평형(14장)

산과 염기(15장)



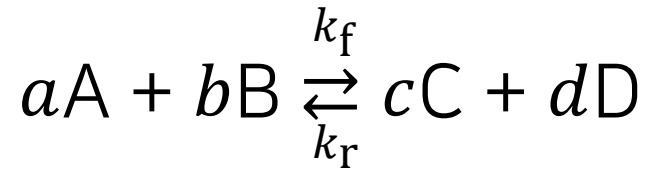
지난 시간 복습

- 화학 평형과 평형 상수
 - 평형 상수의 유도
 - 농도 평형 상수와 압력 평형 상수
 - 균형 반응식과 평형 상수
- 반응 지수

화학 평형

“정반응과 역반응의 속도가 같고,
반응물과 생성물의 농도가 일정하게 유지되는 상태”

평형 상수



$$K = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

평형 상수는 온도에 따라 변화할 수 있으므로

평형 상수에는 항상 온도를 명시해줘야 한다

(자세한 논의는 17장 참조)

평형 상수의 크기

$$K = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$



용액상 및 기체상 반응의 평형

- 농도 평형 상수: 용액상, 기체상 반응

$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

(단, 각 농도는 1 M로 나뉘줌)

- 압력 평형 상수: 기체상 반응

$$K_P = \frac{(P_C)^c (P_D)^d}{(P_A)^a (P_B)^b}$$

(단, 각 압력은 1 atm으로 나뉘줌)

기체상 반응: K_c 와 K_p 의 관계

일반적으로,

$$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$$

Δn = 기체 생성물의 몰수 - 기체 반응물의 몰수

여기서 K_c 는 1 M로, K_p 는 1 atm으로 나눈 값을 쓰므로,

기체 상수 R 은 0.0821 L·atm/K·mol을 사용하여

$$K_p = K_c(0.0821 T \text{ K}^{-1})^{\Delta n}$$

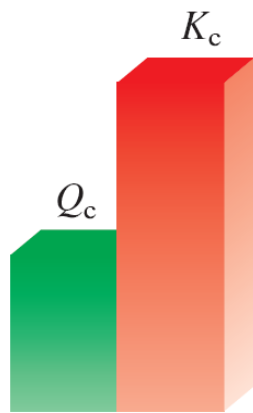
평형 상수 표기법 요약

1. 용액상의 평형 상수는 M 로 표시(K_c)
2. 기체상의 평형 상수는 $M(K_c)$ 이나 $\text{atm}(K_p)$ 으로 표시
3. 순수한 고체, 순수한 액체, 용매의 농도는 무시
4. 평형 상수는 단위가 없음
5. 균형 반응식과 온도가 명확히 주어져야 함
6. 다중 평형의 경우 전체 반응의 평형 상수는 각 반응의 평형 상수의 곱으로 구할 수 있음

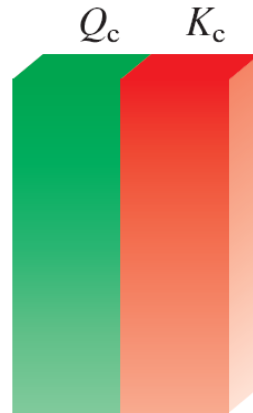
반응 지수 Q_c

“평형에 도달하지 않은 반응에서
농도를 평형 상수식에 넣어 얻은 양”

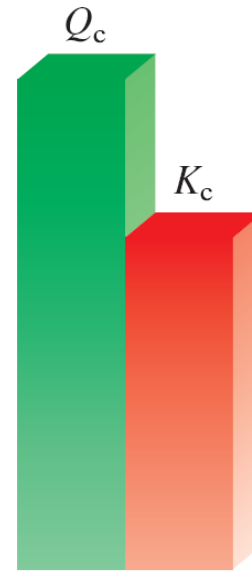
$$Q_c = (\text{생성물 농도})/(\text{반응물 농도})$$



반응물 $\rightarrow$ 생성물



평형: 알짜 변화 없음

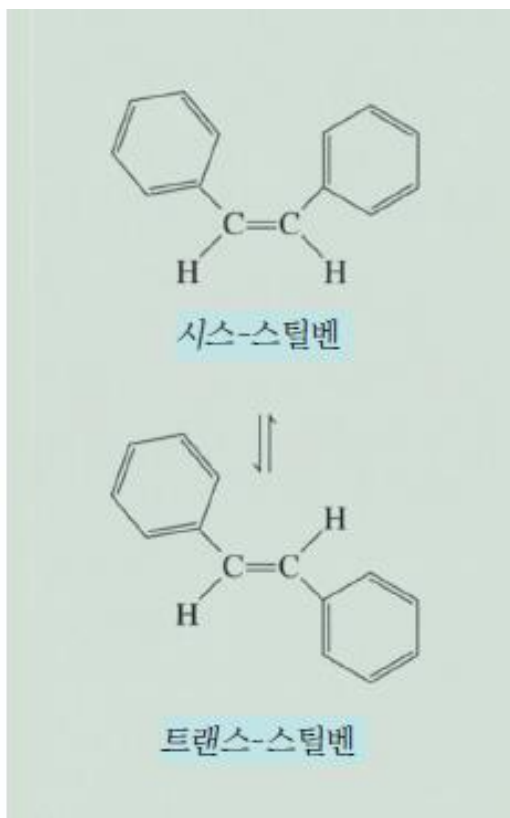


반응물 $\leftarrow$ 생성물

평형 농도의 계산

평형 상수를 안다면, 반응물의 초기 농도로부터
최종 평형 농도를 계산할 수 있다.

예: 스틸벤의 이성질화 반응



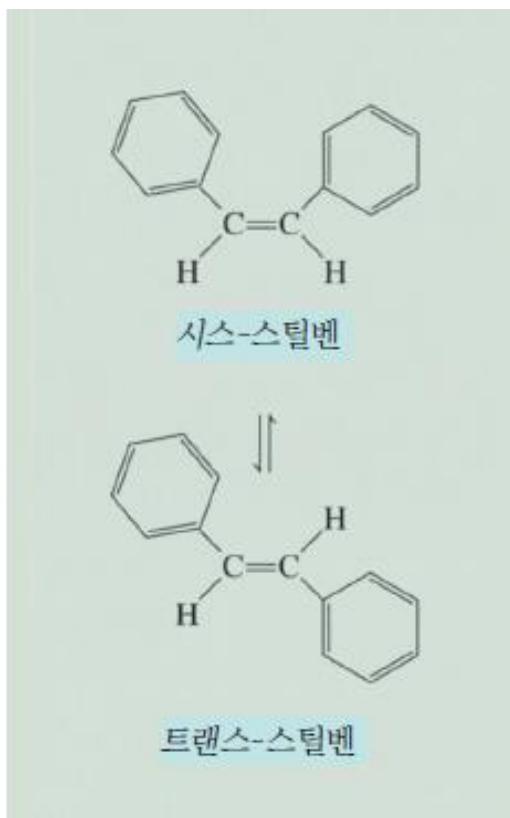
200°C에서, 이 반응의 $K_c = 24.0$

처음에 시스-스틸벤 0.850 M만을 넣어 주었다면, 평형에서 각 화학종의 농도는?

	시스-스틸벤	트랜스-스틸벤
초기(M):	0.850	0
변화(M):	$-x$	$+x$
평형(M):	$0.850 - x$	x

$$K_c = \frac{x}{0.850 - x}$$

예: 스틸벤의 이성질화 반응



200°C에서, 이 반응의 $K_c = 24.0$

처음에 시스-스틸벤 0.850 M만을 넣어 주었다면, 평형에서 각 화학종의 농도는?

$$K_c = \frac{x}{0.850 - x} = 24.0$$

$$x = 0.816 \text{ M}$$

따라서, 평형에서

$$[\text{시스-스틸벤}] = 0.034 \text{ M}$$

$$[\text{트랜스-스틸벤}] = 0.816 \text{ M}$$

평형 농도의 계산

1. 평형 반응식을 쓰고, 그 밑에 주어진 초기 농도를 쓴다.
2. 농도의 변화를 미지수 x 로 표시한다.
3. 모든 화학종의 평형 농도를 식으로 나타낸다.
4. 평형 농도를 이용하여 평형 상수식을 쓴다.
5. 방정식을 풀어 x 를 구하고, 이로써 각 농도를 구한다.

예제 14.9

H_2 0.500 mol과 I_2 0.500 mol의 혼합물을 430°C 에서 1.00 L짜리 스테인리스 강철 플라스크에 넣었다. 같은 온도에서 $\text{H}_2(g) + \text{I}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{HI}(g)$ 반응의 평형 상수 K_c 는 54.3이다. 평형에서 H_2 , I_2 , HI 의 농도를 계산하시오.

초기 농도는

$$[\text{H}_2] = (0.500 \text{ mol}) / (1.00 \text{ L}) = 0.500 \text{ M}$$

$$[\text{I}_2] = (0.500 \text{ mol}) / (1.00 \text{ L}) = 0.500 \text{ M}$$

	H_2	+	I_2	$\rightleftharpoons$	2HI
초기(M):	0.500		0.500		0
변화(M):	$-x$		$-x$		$+2x$
평형(M):	$0.500 - x$		$0.500 - x$		$2x$

예제 14.9

H_2 0.500 mol과 I_2 0.500 mol의 혼합물을 430°C 에서 1.00 L짜리 스테인리스 강철 플라스크에 넣었다. 같은 온도에서 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{HI}(\text{g})$ 반응의 평형 상수 K_c 는 54.3이다. 평형에서 H_2 , I_2 , HI 의 농도를 계산하시오.

평형 농도: $[\text{H}_2] = (0.500 - x) \text{ M}$, $[\text{I}_2] = (0.500 - x) \text{ M}$, $[\text{HI}] = 2x \text{ M}$

$$K_c = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2][\text{I}_2]} = \frac{(2x)^2}{(0.500 - x)(0.500 - x)} = 54.3$$

식을 정리하면

$$50.3x^2 - 54.3x + 13.58 = 0$$

2차 방정식의 근의 공식으로부터

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{54.3 \pm 14.7}{2 \times 50.3} = 0.56 \text{ or } 0.394$$

예제 14.9

H_2 0.500 mol과 I_2 0.500 mol의 혼합물을 430°C 에서 1.00 L짜리 스테인리스 강철 플라스크에 넣었다. 같은 온도에서 $\text{H}_2(g) + \text{I}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{HI}(g)$ 반응의 평형 상수 K_c 는 54.3이다. 평형에서 H_2 , I_2 , HI 의 농도를 계산하시오.

평형 농도: $[\text{H}_2] = (0.500 - x) \text{ M}$, $[\text{I}_2] = (0.500 - x) \text{ M}$, $[\text{HI}] = 2x \text{ M}$

$$x = 0.394$$

대입하면, 평형 농도는

$$[\text{H}_2] = (0.500 - 0.394) \text{ M} = 0.106 \text{ M}$$

$$[\text{I}_2] = (0.500 - 0.394) \text{ M} = 0.106 \text{ M}$$

$$[\text{HI}] = 2 \times 0.394 \text{ M} = 0.788 \text{ M}$$

예제 14.10

예제 14.9에서와 같은 온도에서 같은 반응에 대한 H_2 , I_2 , HI 의 초기 농도가 각각 0.00623 M, 0.00414 M, 0.0224 M이라 가정하고, 평형에서 이들 화학종의 농도를 계산하시오.

	H_2	+	I_2	$\rightleftharpoons$	2HI
초기(M):	0.00623		0.00414		0.0224
변화(M):	$-x$		$-x$		$+2x$
평형(M):	$0.00623 - x$		$0.00414 - x$		$0.0224 + 2x$

따라서

$$K_c = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2][\text{I}_2]} = \frac{(0.0224 + 2x)^2}{(0.00623 - x)(0.00414 - x)} = 54.3$$

예제 14.10

예제 14.9에서와 같은 온도에서 같은 반응에 대한 H_2 , I_2 , HI 의 초기 농도가 각각 0.00623 M, 0.00414 M, 0.0224 M이라 가정하고, 평형에서 이들 화학종의 농도를 계산하시오.

식을 정리하면

$$50.3x^2 - 0.654x + 8.98 \times 10^{-4} = 0$$

역시 근의 공식을 이용하여

$$x = 0.0014 \text{ or } 0.00156$$

대입하면, 평형 농도는

$$[\text{H}_2] = (0.00623 - 0.00156) \text{ M} = 0.00467 \text{ M}$$

$$[\text{I}_2] = (0.00414 - 0.00156) \text{ M} = 0.00258 \text{ M}$$

$$[\text{HI}] = (0.0224 + 2 \times 0.00156) \text{ M} = 0.0255 \text{ M}$$

화학 평형에 영향을 주는 인자들

화학 평형의 성질을 이용하여
특정 화학종의 농도를 더 높일 수는 없을까?

농도, 압력, 부피, 온도 + 촉매

르샤텔리에 원리

“평형에 있는 계에 외부에서 변화를 가하면
계는 새로운 평형에 도달하기 위해
자극을 상쇄하려는 방향으로 움직이게 된다”

농도 변화

한 화학종의 농도를

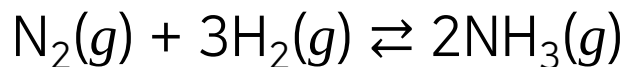
증가시키면, 그 농도가 감소하는 방향으로 평형이 이동

감소시키면, 그 농도가 증가하는 방향으로 평형이 이동

- 반응물 증가 / 생성물 감소: $Q_c < K_c$
→ 반응물을 소모하여 생성물 생성
- 반응물 감소 / 생성물 증가: $Q_c > K_c$
→ 생성물을 소모하여 반응물 생성

예제 14.11

720°C에서 다음 반응의 평형 상수 K_c 는 2.37×10^{-3} 이다.

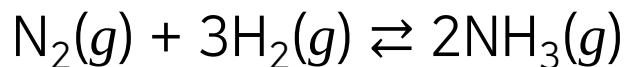


어떤 실험에서 평형 농도는 $[\text{N}_2] = 0.683 \text{ M}$, $[\text{H}_2] = 8.80 \text{ M}$, $[\text{NH}_3] = 1.05 \text{ M}$ 이다. 약간의 NH_3 를 혼합물에 첨가하여 그 농도를 3.65 M로 증가시켰다. (a) 르샤틀리에 원리를 이용하여 알짜 반응이 새로운 평형에 이르도록 이동할 방향을 예측하시오. (b) 반응 지수 Q_c 를 계산하고, 그 값을 K_c 와 비교하여 예측한 방향을 확인하시오.

(a) 오른쪽에서 왼쪽으로 이동 (반응물이 더 만들어지는 방향)

예제 14.11

720°C에서 다음 반응의 평형 상수 K_c 는 2.37×10^{-3} 이다.



어떤 실험에서 평형 농도는 $[\text{N}_2] = 0.683 \text{ M}$, $[\text{H}_2] = 8.80 \text{ M}$, $[\text{NH}_3] = 1.05 \text{ M}$ 이다. 약간의 NH_3 를 혼합물에 첨가하여 그 농도를 3.65 M로 증가시켰다. (a) 르샤틀리에 원리를 이용하여 알짜 반응이 새로운 평형에 이르도록 이동할 방향을 예측하시오. (b) 반응 지수 Q_c 를 계산하고, 그 값을 K_c 와 비교하여 예측한 방향을 확인하시오.

$$\begin{aligned} \text{(b) } Q_c &= [\text{NH}_3]^2 / ([\text{N}_2][\text{H}_2]^3) \\ &= (3.65)^2 / [0.683 \times (8.80)^3] = 2.86 \times 10^{-2} \end{aligned}$$

즉, $Q_c > K_c$ 이므로 반응은 **오른쪽에서 왼쪽으로** 이동한다.

압력 변화

기체상 반응에 대해, 한 화학종의 부분 압력을

증가시키면, 그 압력이 감소하는 방향으로 평형이 이동

감소시키면, 그 압력이 증가하는 방향으로 평형이 이동

- 반응물 증가 / 생성물 감소: $Q_P < K_P$
→ 반응물을 소모하여 생성물 생성
- 반응물 감소 / 생성물 증가: $Q_P > K_P$
→ 생성물을 소모하여 반응물 생성

부피 변화

기체상 반응에 대해, 전체 부피를

증가시키면, 전체적인 농도가 감소

→ 전체 몰수를 증가시키는 방향으로 평형이 이동

감소시키면, 전체적인 농도가 증가

→ 전체 몰수를 감소시키는 방향으로 평형이 이동

부피 변화

기체상 반응 $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ 에 대해,

$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} = \frac{(n_C/V)^c (n_D/V)^d}{(n_A/V)^a (n_B/V)^b}$$

부피를 x 배 한 경우($V \rightarrow xV$),

$$Q_c = \frac{(n_C/xV)^c (n_D/xV)^d}{(n_A/xV)^a (n_B/xV)^b} = K_c x^{a+b-c-d}$$

부피와 압력 변화

$$Q_c = K_c x^{a+b-c-d} \quad (x > 1)$$

- $a + b = c + d$ (반응물 총 몰수 = 생성물 총 몰수)

$$Q_c = K_c: \text{변화 없음}$$

- $a + b > c + d$ (반응물 총 몰수 > 생성물 총 몰수)

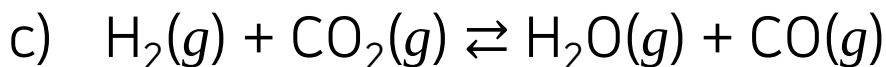
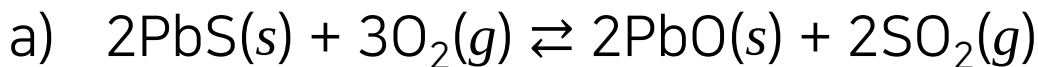
$$Q_c > K_c: \text{생성물을 소모하여 반응물 생성}$$

- $a + b < c + d$ (반응물 총 몰수 < 생성물 총 몰수)

$$Q_c < K_c: \text{반응물을 소모하여 생성물 생성}$$

예제 14.12

다음과 같은 평형계를 생각해 보자.



일정 온도에서 계의 부피를 감소시킴으로써 일어날 알짜 반응의 방향을 예측하시오.

계의 부피를 감소시키면 기체의 전체 몰수를 감소시키는 반응을 촉진

(a) 정반응 촉진 ($3 \rightarrow 2$) (b) 역반응 촉진 ($1 \rightarrow 2$) (c) 변화 없음

온도 변화

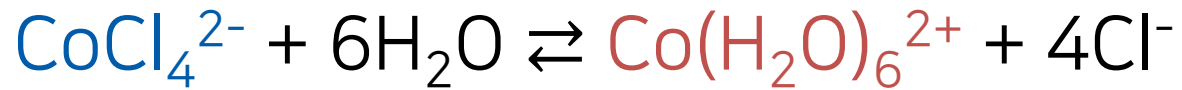
계의 온도를

증가시키면, 흡열 반응 방향으로 평형이 이동

감소시키면, 발열 반응 방향으로 평형이 이동

(증명은 생략; 17장의 논의가 필요)

예: 이온 평형

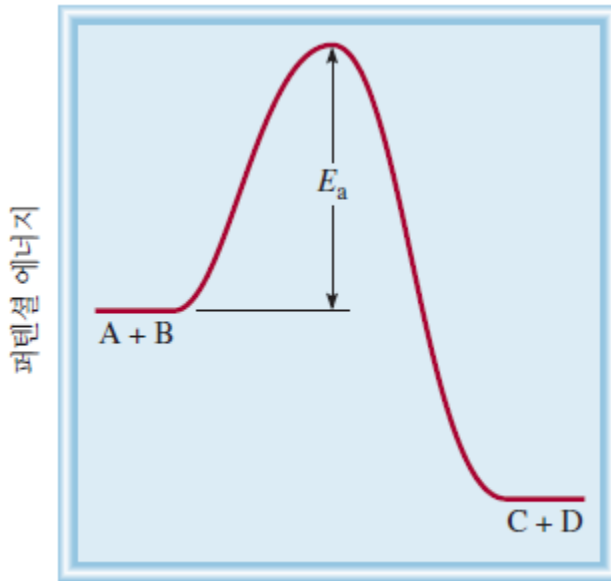


(정반응: 발열 반응 / 역반응: 흡열 반응)

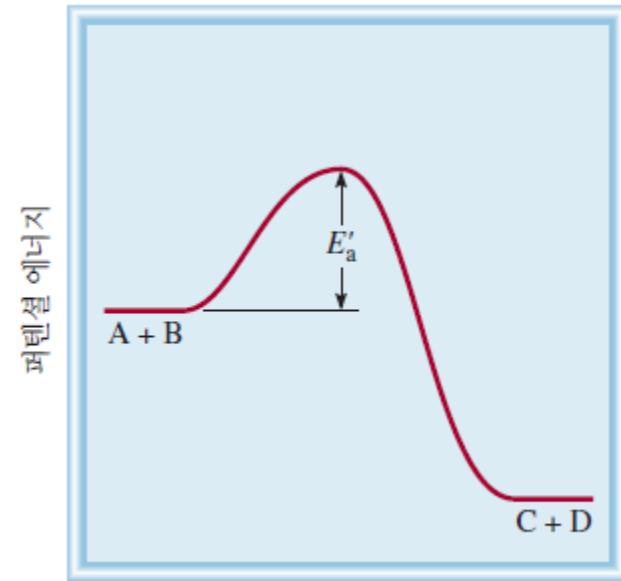


촉매의 영향

촉매는 정반응과 역반응에 동일하게 영향을 주므로
촉매로 인해 평형의 위치는 **변화하지 않는다**



반응 과정



반응 과정

요약

- 농도
 - 압력
 - 부피
- } 평형 상수는 변화시키지 않고 평형을 옮김
- 온도: 평형 상수를 변화시켜 평형을 옮김
 - 촉매: 평형의 위치를 바꾸지 못함

예제 14.13

사플루오린화 이질소(N_2F_4)와 이플루오린화 질소(NF_2) 사이의 다음 평형 과정을 생각해 보자.



(a) 일정 부피에서 반응 혼합물을 가열할 때, (b) 일정 온도와 부피에서 약간의 N_2F_4 를 반응 혼합물로부터 제거할 때, (c) 일정 온도에서 반응 혼합물의 압력을 감소시킬 때, (d) 반응 혼합물에 촉매를 첨가할 때 평형의 변화를 예측하시오.

르샤틀리에 원리를 적용한다!

예제 14.13

사플루오린화 이질소(N_2F_4)와 이플루오린화 질소(NF_2) 사이의 다음 평형 과정을 생각해 보자.



a) 일정 부피에서 반응 혼합물을 가열할 때

르샤틀리에 원리로부터, 반응 혼합물을 가열하면 흡열 반응이 촉진된다.

정반응이 흡열 반응이므로 정반응이 더 진행될 것이다.

b) 일정 온도와 부피에서 약간의 N_2F_4 를 반응 혼합물로부터 제거할 때

르샤틀리에 원리로부터, 반응물이 제거되면 역반응이 더 진행될 것이다.

예제 14.13

사플루오린화 이질소(N_2F_4)와 이플루오린화 질소(NF_2) 사이의 다음 평형 과정을 생각해 보자.



c) 일정 온도에서 반응 혼합물의 압력을 감소시킬 때

르샤틀리에 원리로부터, 압력 감소, 즉 부피 증가는 기체의 전체 몰수를 증가시키는 반응을 촉진한다. 이는 정반응이므로 정반응이 촉진된다.

d) 반응 혼합물에 촉매를 첨가할 때

평형에는 아무런 영향이 없다.

15장 “산과 염기”

산과 염기의 다양한 정의

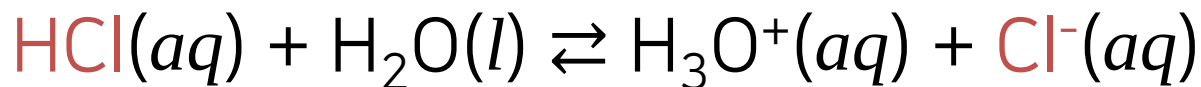
- 아레니우스 산-염기
 - 산: 물에서 이온화하여 H^+ 를 생성
 - 염기: 물에서 이온화하여 OH^- 를 생성
- 브뢴스테드 산-염기
 - 산: 양성자(H^+)를 줄 수 있음
 - 염기: 양성자(H^+)를 받을 수 있음
- 루이스 산-염기(교재 15.12절)

일반화



브뢴스테드 산-염기

- 브뢴스테드 산: 양성자(H^+)를 줄 수 있는 화학종



- 브뢴스테드 염기: 양성자(H^+)를 받을 수 있는 화학종



예제 4.3

수용액에서 다음 화학종을 브뢴스테드 산 또는 염기로 분류하시오.

- a) HBr
- b) NO_2^-
- c) HCO_3^-

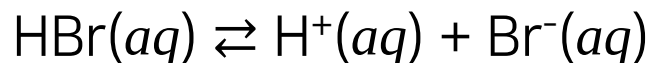
브뢴스테드 산은 양성자를 줄 수 있어야 함

브뢴스테드 염기는 양성자를 받을 수 있어야 함

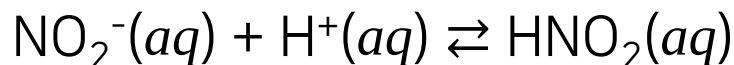
예제 4.3

수용액에서 다음 화학종을 브뢴스테드 산 또는 염기로 분류하시오.

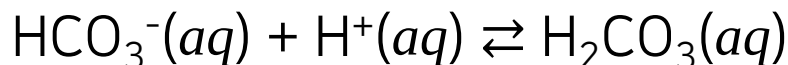
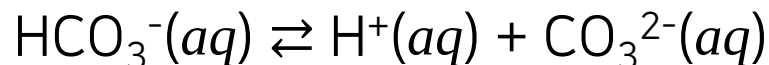
a) HBr: 브뢴스테드 산



b) NO_2^- : 브뢴스테드 염기

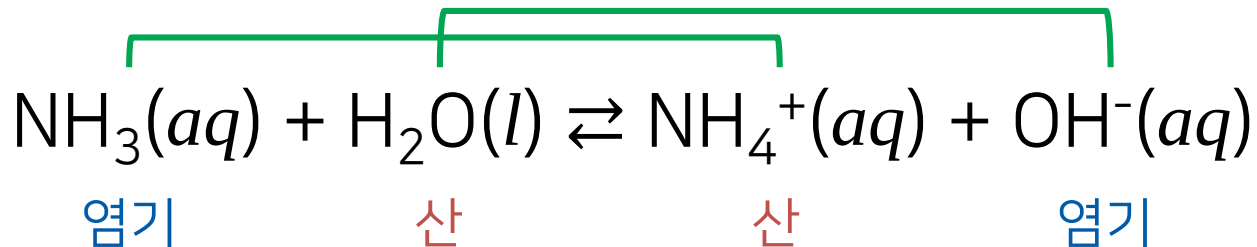
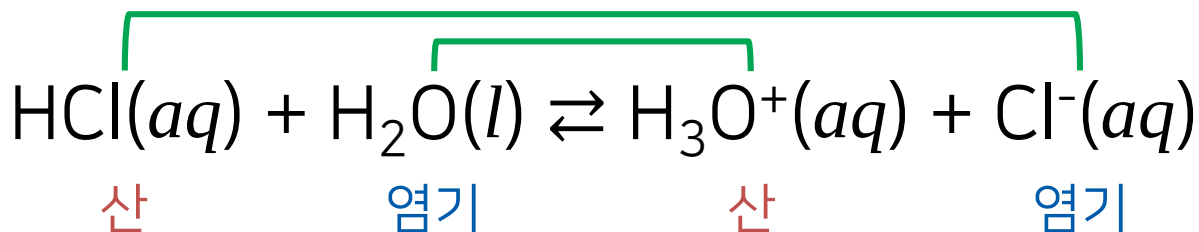


c) HCO_3^- : 브뢴스테드 산과 염기 모두 가능(양쪽성)



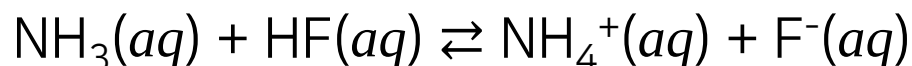
짝산-짝염기 쌍

모든 브뢴스테드 산은 짝염기를,
모든 브뢴스테드 염기는 짝산을 갖는다.



예제 15.1

수용액에서 일어나는 암모니아와 플루오린화 수소산 사이의 반응에서 짝산-짝염기 쌍을 찾으시오.

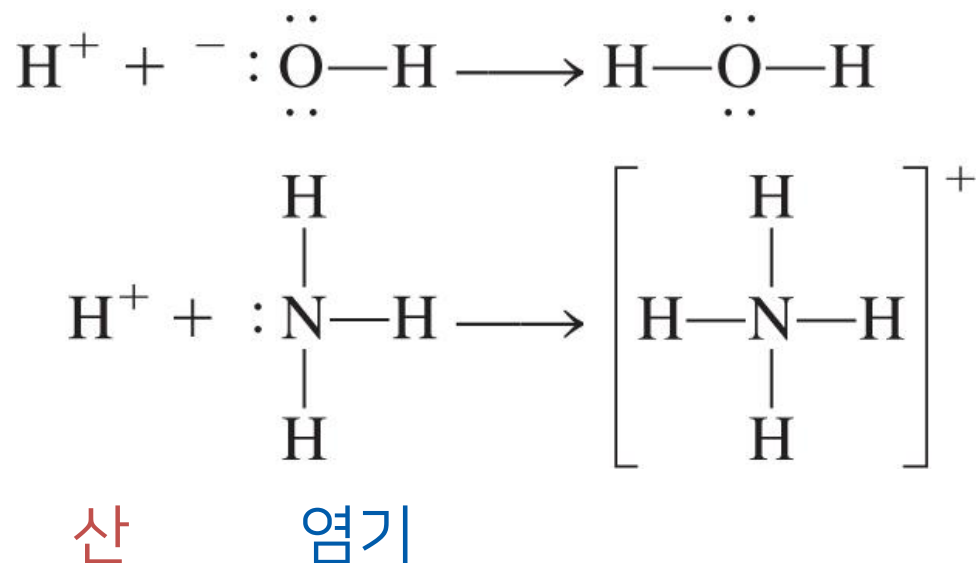


양성자가 어떻게 이동하는지 살펴 본다.

- NH_3 는 양성자를 하나 받아 NH_4^+ 가 되므로, $\text{NH}_3\text{-NH}_4^+$ 는 짝염기-짝산.
- HF 는 양성자를 하나 잃고 F^- 가 되므로, HF-F^- 는 짝산-짝염기.

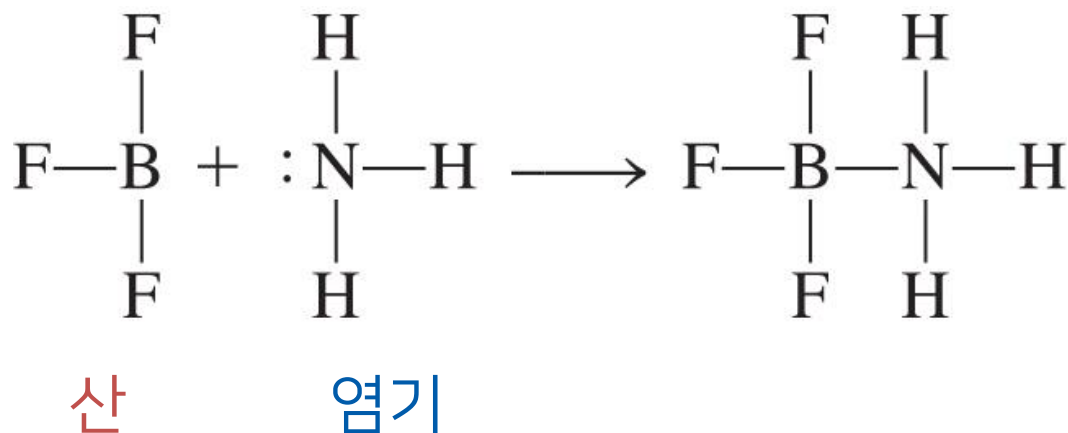
루이스 산-염기

- 루이스 산: 전자쌍을 받을 수 있는 화학종
- 루이스 염기: 전자쌍을 줄 수 있는 화학종

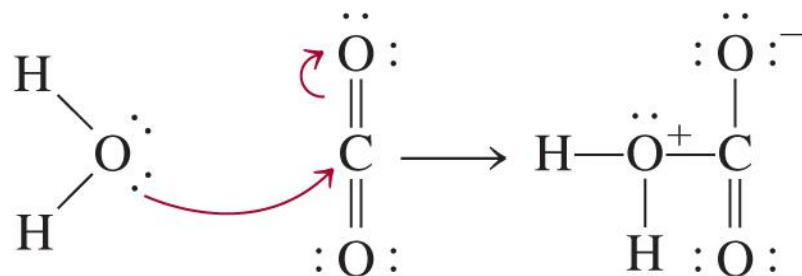
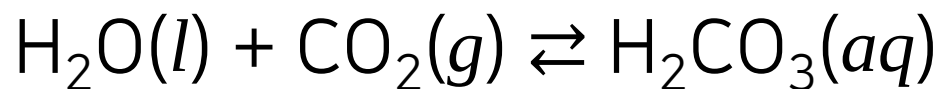


루이스 산-염기: 일반화

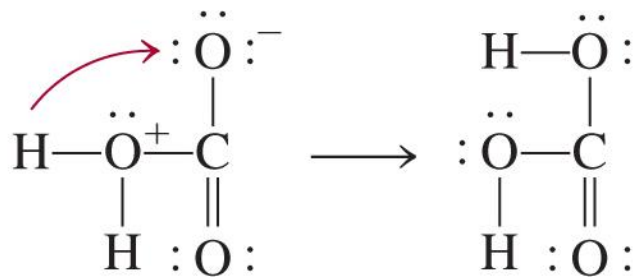
- 루이스 산: 전자쌍을 받을 수 있는 화학종
- 루이스 염기: 전자쌍을 줄 수 있는 화학종



탄산 형성 반응

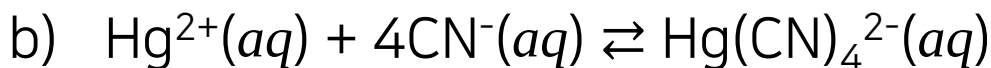


루이스 염기 루이스 산



예제 15.15

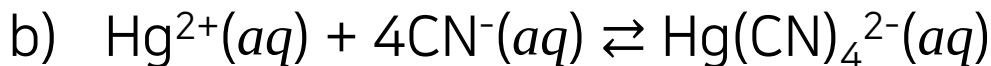
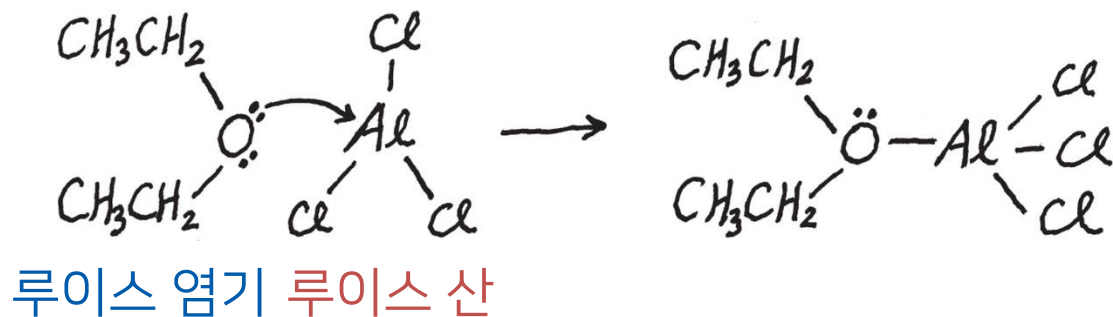
다음 각 반응에서 루이스 산과 루이스 염기를 찾으시오.



- 루이스 산은 전자쌍을 받을 수 있어야 하므로 전자가 부족
- 루이스 염기는 전자쌍을 줄 수 있어야 하므로 전자가 풍부

예제 15.15

다음 각 반응에서 루이스 산과 루이스 염기를 찾으시오.



루이스 산 루이스 염기

산과 염기의 다양한 정의

- 아레니우스 산: 물에서 이온화하여 H^+ 를 생성
- 아레니우스 염기: 물에서 이온화하여 OH^- 를 생성
- 브뢴스테드 산: 양성자(H^+)를 줄 수 있음
- 브뢴스테드 염기: 양성자(H^+)를 받을 수 있음
- 루이스 산: 전자쌍을 받을 수 있음
- 루이스 염기: 전자쌍을 줄 수 있음

15-16장에서 사용